כרטיס מבחן כיתה ט'-

חלק א'- אלגברה:

1. פתרו את המשוואות הבאות :

א. $-2(3x+1)+7(1+2x)=-3$	ב. $4(1-x)+3(4x+3)=21$

2. פתרו את המשוואות הבאות:

ג. $6(x-2)-5(5-2x)=-5$	ב. $7(1-2x)-(x+5)=2$

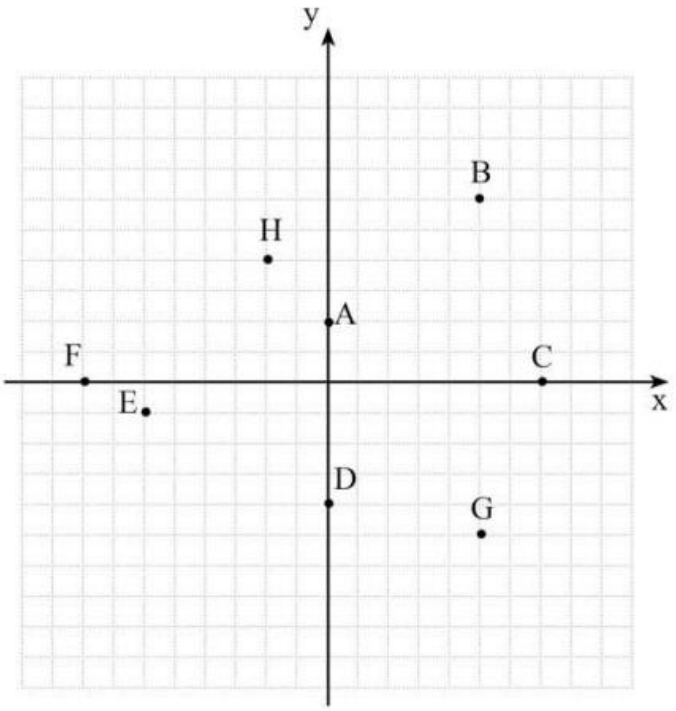
שאלה 2

פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $5x - 2 = 4x + 8$

תשובה: $x =$ _____

פונקציה קווית

נתונה מערכת צירים ועליה מסומנות נקודות.



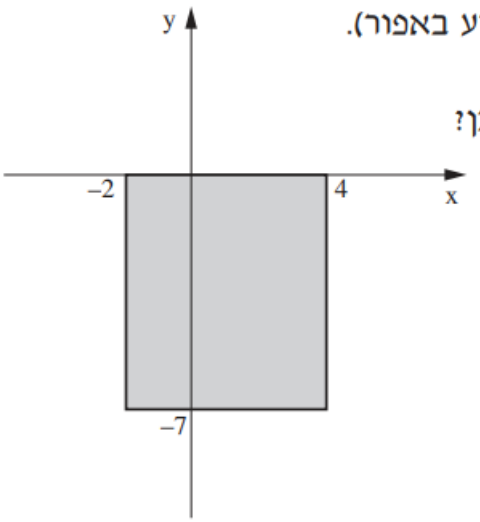
א. כתבו את שיעורי הנקודות, המסומנות במערכת הצירים.

ב. לגבי כל אחת מהנקודות ציינו באיזה רביע היא נמצאת. במידה והנקודה נמצאת על אחד הצירים - ציינו על איזה ציר.

ג. סמנו במערכת הצירים את הנקודות הבאות:

$K(3,8)$, $L(1,-2)$, $M(10,1)$, $N(-10,0)$, $O(0,0)$, $P(-1,-8)$

נתונה מערכת צירים ובה מסורטט מלבן (צבוע באפור).



איזו מהנקודות שלפניכם נמצאת **מחוץ** למלבן?

☐ (–1,–5) 1

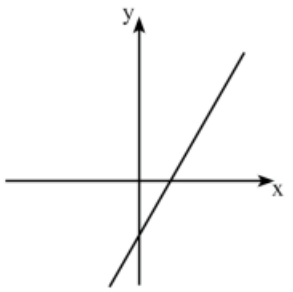
☐ (0,–3) 2

☐ (3,–4) 3

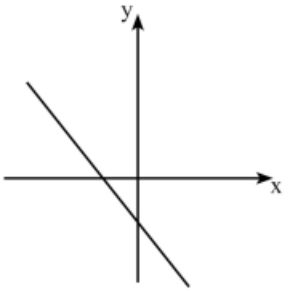
☐ (–6,–1) 4

1. לפניכם גרפים של פונקציות. בכל אחד מהסעיפים ציינו האם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה (אינה עולה ואינה יורדת).

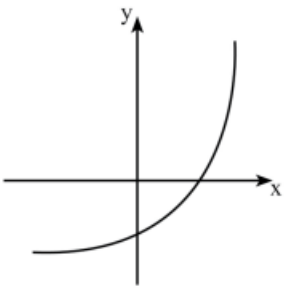
א.



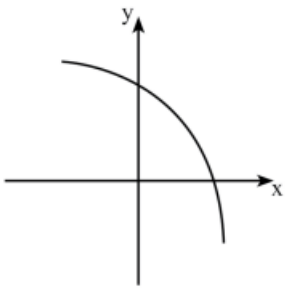
ב.



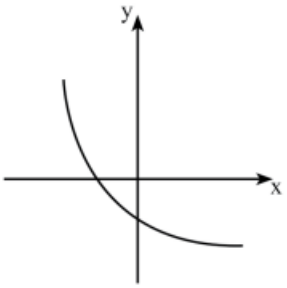
ג.



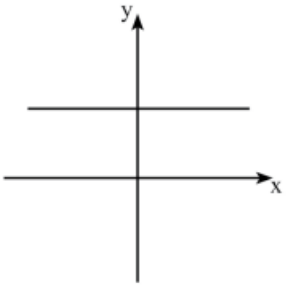
ד.



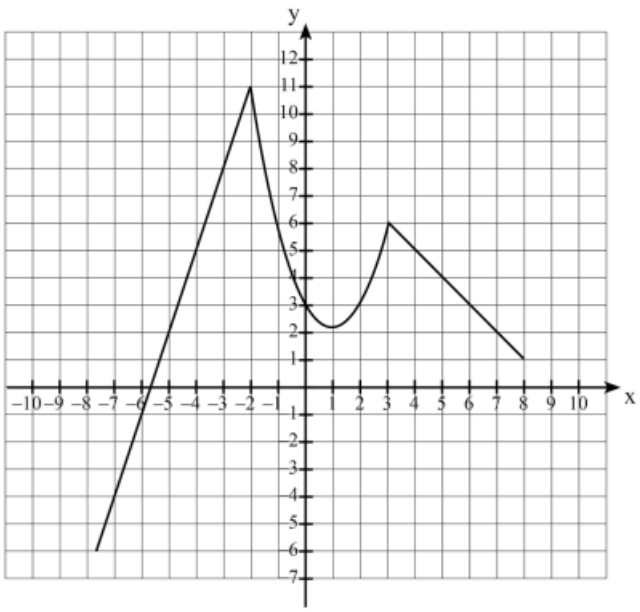
ה.



ו.



נתון גרף של פונקציה:



א. השלימו את טבלת הערכים על פי גרף הפונקציה הנתון:

x	−7		0	6
y		11		

ב. השלימו בעזרת אחת המילים: עולה, יורדת או קבועה.

"עבור המספרים הגדולים מ-3 הפונקציה _____".

בחנות "טעים ובריא" מקבלים החזר כספי עבור מסירת בקבוקים ריקים למִחזור.

עבור כל בקבוק קטן מקבלים החזר כספי של 0.25 ש"ח.

עבור כל בקבוק גדול מקבלים החזר כספי של 1.25 ש"ח.

א. רונה קנתה בחנות "טעים ובריא" מצרכים בסכום של 50 ש"ח, והחזירה 7 בקבוקים קטנים ו־ 5 בקבוקים גדולים.

כמה כסף שילמה רונה לאחר שהופחת ההחזר הכספי עבור הבקבוקים?

הַציגו את דרך הפתרון:

סַמנו ב־ ☒ ליד כל אחת מהפונקציות שבטבלה אם היא עולה או יורדת או קבועה.

	הפונקציה	עולה	יורדת	קבועה
.1	$y = 9x$	☐1	☐2	☐3
.2	$y = 5x - 20$	☐1	☐2	☐3
.3	$y = -6$	☐1	☐2	☐3
.4	$y = -3x + 5$	☐1	☐2	☐3

אחוזים-

שאלה 11

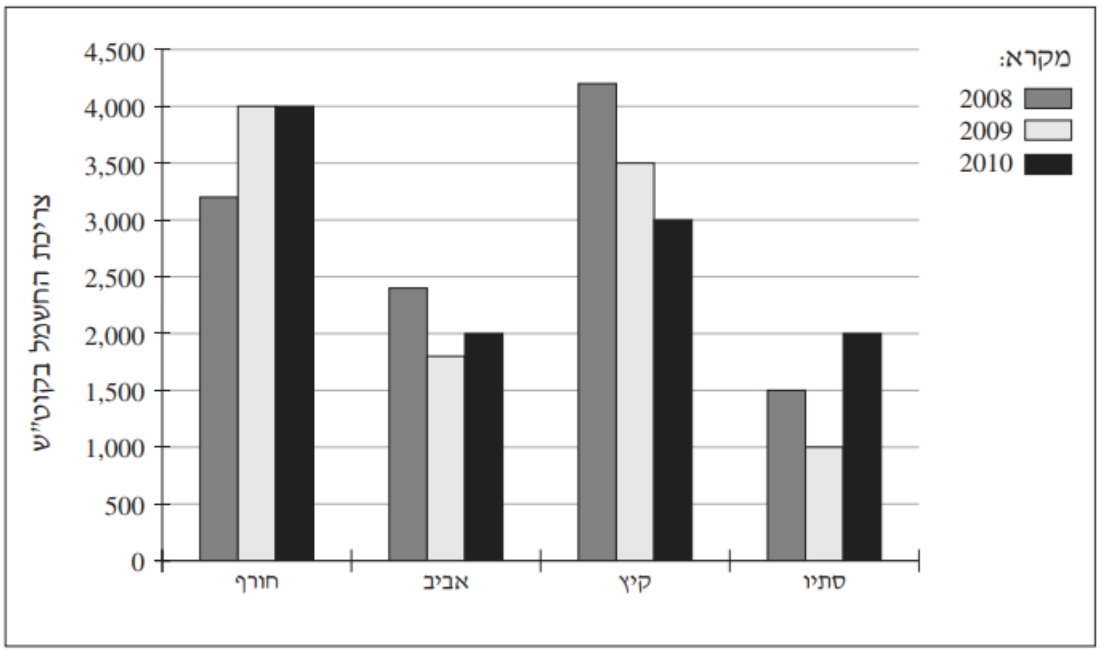
עִרבבו בקערה 400 גרם גבינה לבנה המכילה 5% שומן ו־ 600 גרם גבינה לבנה המכילה 30% שומן.

מה **אחוז** השומן שמכילה הגבינה שהתקבלה?

הַציגו את דרך הפתרון:

קריאת גרפים-

לפניכם דיאגרמה המתארת את צריכת החשמל בקוט"ש (קילוואט־שעה) של משפחת לביא בכל אחת מעונות השנה בשנים 2008–2010 (ראו מקרא).



סַמנו ב־ ☒ ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה.

	הטענה	נכונה	לא נכונה
.1	בשנים 2008–2010 **ממוצע** הצריכה של משפחת לביא בעונת **הסתיו** היה 1,500 קוט"ש.	☐1	☐2
.2	בשנת 2008 הצריכה **הנמוכה** ביותר של משפחת לביא הייתה בעונת **האביב**.	☐1	☐2
.3	בשנת 2010 הצריכה של משפחת לביא **בכל עונות השנה יחד** הייתה 9,000 קוט"ש.	☐1	☐2

סטטיסטיקה-

6. תלמידים בכיתה התבקשו להעריך את אורכו של קטע בס״מ. להלן האומדנים שהתקבלו:
13, 8, 9, 10, 10, 10, 14, 13, 9, 10, 10, 12, 11, 14, 11, 12, 10, 10, 12, 11
12, 12, 12, 10 ,8, 8, 13, 11, 10, 12

האורך המוערך	שכיחות
8	3
9	
10	
...	
...	
סך-הכול	

א. הַעתיקו את טבלת השכיחויות של אומדני האורך שהתקבלו לפי הדוגמה משמאל, והַשלימו.

ב. כמה תלמידים בכיתה?

ג. מהו אומדן האורך השכיח? מהי שכיחותו?

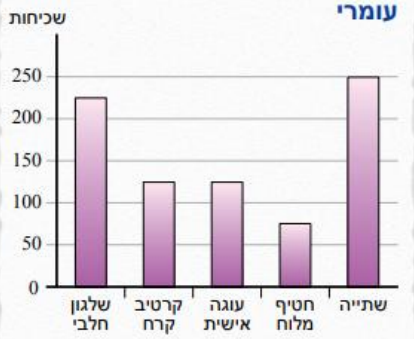
ד. אורך הקטע היה 12 ס״מ.
כמה תלמידים העריכו את אורך הקטע הנתון נכון?
כמה העריכו את הקטע הנתון כארוך יותר?
כמה העריכו אותו כקצר יותר?

ה. כמה תלמידים שגו באומדנים ב- 1 ס״מ?
כמה שגו ביותר מ- 3 ס״מ?

1. נתייחס למשימת הפתיחה.

העובדים תיארו את הנתונים בדרכים שונות.

עומרי



גיא

שכיחות	המוצר
	שלגון חלבי
	קרטיב קרח
	עוגה אישית
	חטיף מלוח
	פחית שתייה

כל = 50 מוצרים

ניר

שכיחות	המוצר
110	שלגון חלבי
40	קרטיב קרח
80	עוגה אישית
80	חטיף מלוח
70	פחית או בקבוק

א. האם ייתכן ששלושת העובדים תיארו נתונים של אותו שבוע? הסבירו.

ב. מה מייצג גובה העמודה בתרשים של **עומרי**?

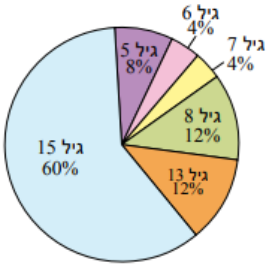
ג. מה מייצג הסמל  בתרשים של **גיא**?

ד. מהו המוצר השכיח בכל תיאור?

ה. בכל תיאור, חַשבו איזה חלק מכלל המוצרים שנמכרו במזנון הם שלגונים חלביים.



3. בדיאגרמת העוגה שלפניכם נתונים על הגילים של 25 האורחים שהגיעו למסיבת יום-ההולדת של **רועי**.



על כל גזרה רשומים שני נתונים, הגיל והשכיחות היחסית שלו (באחוזים).

א. מהו טווח הגילים של המשתתפים במסיבה?

ב. בְּנו טבלת שכיחויות על-פי נתוני הדיאגרמה.

ג. מהו הגיל השכיח? מהי שכיחותו?

ד. שַׂרטטו פיקטוגרמה מתאימה לנתונים.



חלק ב- גיאומטריה:

.1

לפניכם משולש ABC.

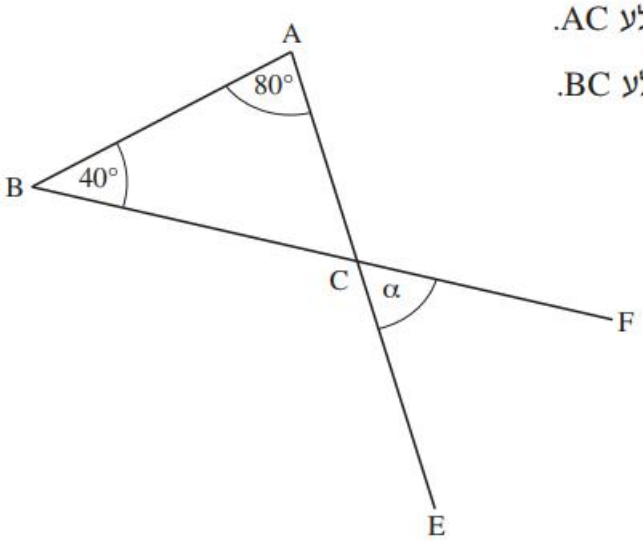
הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AC.

הנקודה F נמצאת על המשך הצלע BC.

נתון:

$\sphericalangle A = 80°$

$\sphericalangle B = 40°$



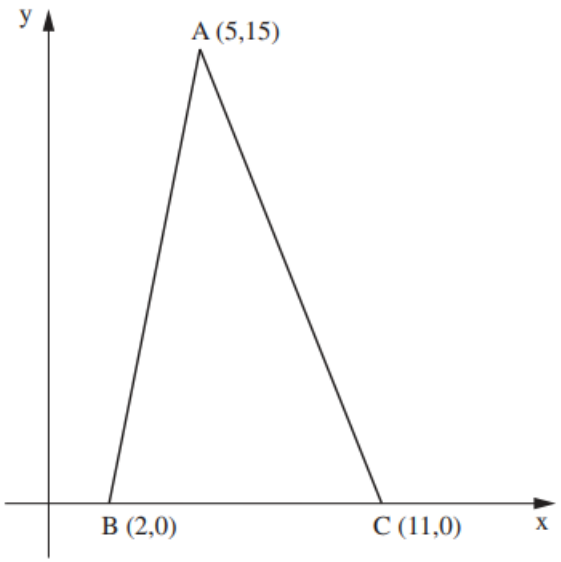
מה הגודל של זווית α?

תשובה: $\alpha =$ _____ °

לפניכם מערכת צירים ובה מסורטט משולש ABC.

א. חַשבו את שטח המשולש בעזרת הנתונים שבסרטוט.

הַציגו את דרך הפתרון:



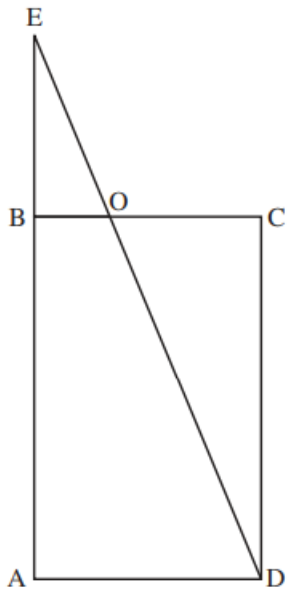
תשובה: _____ יחידות ריבועיות

שאלה 20

בסרטוט שלפניכם מלבן ABCD.

הנקודה O נמצאת על הצלע BC.

המשכי הקטעים AB ו־DO נפגשים בנקודה E.



א. הַסבירו מדוע המשולשים EBO ו־DCO **דומים**.

ב. נתון **שיחס הדמיון** בין משולש EBO למשולש DCO הוא 2 : 1 .

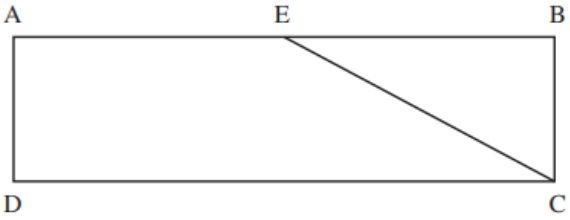
BO = 5 ס"מ

EB = 12 ס"מ

ב1. מה אורך הצלע BC?

תשובה: _____ ס"מ

2.



לפניכם מלבן ABCD.

נתון:

$BC = 8$ ס"מ

$CD = 30$ ס"מ

הנקודה E היא **אמצע** הצלע AB.

א. מה אורך הקטע EC?

הַציגו את דרך הפתרון:

.3